

¿Cuál descartarías inmediatamente y por qué?

Se descarta de inmediato la Opción C.

Por qué: Guardar credenciales en texto plano (email y contraseña) en el localStorage es una vulnerabilidad crítica de seguridad. El localStorage es accesible por cualquier script que corra en el navegador. Si la app sufre un ataque de XSS (Cross-Site Scripting) a través de una dependencia de terceros maliciosa o una inyección, un atacante podría robar directamente las contraseñas reales de los estudiantes, comprometiendo sus cuentas de forma permanente.

¿Entre A y B, cuál preferís en producción y por qué?

Se prefiere la Opción B (Cookie HttpOnly con session_id o incluso un JWT dentro de la cookie).

Justificación técnica:

Mitigación de XSS: Al marcar la cookie con el flag HttpOnly, el navegador prohíbe estrictamente que el almacenamiento sea accesible a través de JavaScript (document.cookie). Si hay una vulnerabilidad XSS, el atacante no puede robar el token de sesión. La Opción A (localStorage) es completamente vulnerable a robos por XSS.

Seguridad adicional: Las cookies permiten configurar los flags Secure (para que solo viajen cifradas por HTTPS) y SameSite=Strict/Lax para mitigar nativamente ataques de tipo CSRF (Cross-Site Request Forgery).

Conclusión: La Opción B ofrece una superficie de ataque mucho menor y es el estándar de la industria para aplicaciones web tradicionales basadas en navegador donde se manejan datos sensibles como calificaciones.